T12 Vue d'Ensemble des Serveurs MCP

Technique Intermediate

Le protocole d'extension et les serveurs essentiels

Qu'est-ce que MCP ?

MCP (Model Context Protocol) est le standard ouvert qui permet à Claude Code de se connecter à des outils externes via un protocole JSON-RPC 2.0. Chaque MCP server expose des outils supplémentaires, nommés selon la convention `mcp__<server>__<tool>`. Claude les utilise exactement comme ses outils natifs, avec le même système de permissions.

Architecture de base : Claude Code communique avec le serveur MCP via stdio ou HTTP. Connexion et reconnexion dépendent du type de serveur, du runtime et de la configuration ; `/mcp` affiche l'état actuel.

Serveurs les plus utilisés

Serveur	Usage principal
Context7	Documentation officielle de bibliothèques
Sequential Thinking	Raisonnement multi-étapes structuré
Grepai	Recherche sémantique + graphe d'appels
Serena	Navigation symbolique, refactoring
Playwright	Automatisation browser, tests E2E
GitHub	Issues, PRs, repositories

Portées de configuration MCP

Utiliser `claude mcp add` avec la portée souhaitée. Les serveurs du projet résident dans `.mcp.json` ; les configurations utilisateur et locales dans `~/.claude.json`.

```
{
  "mcpServers": {
    "context7": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@upstash/context7-mcp", "--api-key",
"YOUR_API_KEY"],
      "env": {}
    },
    "github": {
      "type": "http",
      "url": "https://api.githubcopilot.com/mcp/"
    }
  }
}
```

Authentifier le serveur distant GitHub via `/mcp` avant usage ; les politiques du compte ou de l'organisation peuvent restreindre l'accès.

Transport : local (stdio) vs distant (HTTP)

stdio (local) : le serveur tourne comme processus enfant sur la machine. Il peut émettre des requêtes réseau ; examiner son code et ses permissions.

HTTP/SSE (distant) : le server est accessible via une URL. Utilisé pour les services hébergés comme Figma MCP (`https://mcp.figma.com/mcp`) ou des serveurs d'équipe partagés.

```
{
  "mcpServers": {
    "figma": {
      "type": "http",
      "url": "https://mcp.figma.com/mcp"
    }
  }
}
```

MCP Apps (SEP-1865)

Extension disponible depuis le 26 janvier 2026, co-écrite par Anthropic, OpenAI et les créateurs de MCP-UI. Elle permet aux MCP servers de retourner des interfaces interactives (HTML/JS) en plus des réponses texte classiques.

Non disponible en Claude Code CLI : le terminal reste text-only, ces interfaces ne s'y affichent pas. MCP Apps fonctionne dans Claude Desktop, VS Code Insiders et ChatGPT. Intérêt pour un usage CLI : explorer visuellement dans Claude Desktop, puis automatiser les actions identifiées dans Claude Code.

alwaysLoad (v2.1.121)

Par défaut, les outils MCP sont chargés en différé (via `ToolSearch`). Pour les serveurs avec 1 à 5 outils critiques utilisés à chaque session, utilisez `alwaysLoad: true` pour les rendre toujours disponibles sans appel de recherche préalable :

```
{
  "mcpServers": {
    "mon-serveur-critique": {
      "command": "npx",
      "args": ["mon-mcp-server"],
      "alwaysLoad": true
    }
  }
}
```

Éviter sur les serveurs avec de nombreux outils (20+), car le coût tokens s'accumule.

Limites importantes

Un MCP server n'accède pas à l'historique de la conversation, il ne voit que les paramètres passés lors de l'appel. Chaque appel est indépendant sauf si le server implémente lui-même un cache. Il ne peut pas non plus modifier le system prompt de Claude ni bypasser le système de permissions.

Coût tokens : le volume des définitions d'outils varie selon les schémas et leur chargement différé. Charger uniquement ce qui est utile au projet actuel.